



Universidade de Brasília

Internet Connections

Prof. Jones Yudi
jonesyudi@unb.br

Parte 1: Conexão à Rede

- Objetivo: conexão à rede wifi.
 - Criar um projeto vazio.
 - Vamos utilizar um exemplo pronto como “biblioteca”.
 - Modifique o arquivo CMakeLists mais externo, inserindo a “linha 7” como na figura a seguir:

M CMakeLists.txt

```
1  # For more information about build system see
2  # https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-guides/build-system.html
3  # The following five lines of boilerplate have to be in your project's
4  # CMakeLists in this exact order for cmake to work correctly
5  cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
6
7  set(EXTRA_COMPONENT_DIRS $ENV{IDF_PATH}/examples/common_components/protocol_examples_common)
8
9  include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
10 project(wifi01)
11 |
```

Parte 1: Conexão à Rede

- Abra um terminal do projeto e digite o comando a seguir para abrir o aplicativo menuconfig:
idf.py menuconfig
- No aplicativo menuconfig, selecione a opção “Example Connection Configuration” e modifique os campos “SSID” e “WiFi Password” para acessar a sua rede wifi local.
- Utilize o arquivo main.c fornecido para esta seção.
- Compile o código e abra o monitor.
- Anote e guarde o número de IP atribuído ao seu dispositivo.



Parte 2: Conexão à Internet

- Objetivo: conexão a uma página na Internet
 - Aproveitar o projeto anterior, já configurado para utilizar o exemplo de conexão.
 - Utilize o código main.c fornecido para esta seção.
 - O acesso à wifi já foi configurado no exemplo anterior.
 - Compile e rode o código, utilizando o monitor para verificar o resultado.



Parte 3: servidor NTP

- Objetivo: acessar um servidor NTP e capturar data e horário da rede
 - Aproveitar o projeto anterior, já configurado para utilizar o exemplo de conexão.
 - Utilize o código main.c fornecido para esta seção.
 - O acesso à wifi já foi configurado no exemplo anterior.
 - Compile e rode o código, utilizando o monitor para verificar o resultado.
 - Verifique qual a TimeZone do servidor NTP utilizado.



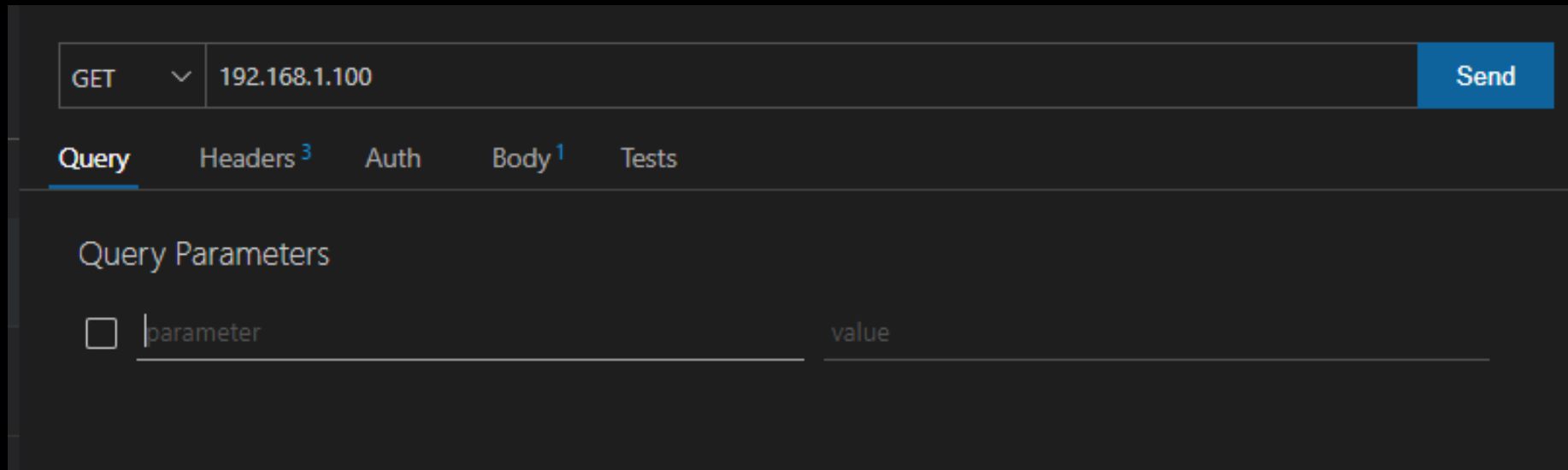
Parte 4: micro webserver

- Objetivo: hospedar uma mini página Web no ESP32
 - Neste exemplo, vamos utilizar uma nova biblioteca de configuração WiFi.
 - Adicione os arquivos connect.c e connect.h ao seu projeto.
 - Utilize o arquivo main.c disponibilizado para esta seção.
 - Modifique a configuração de acesso ao WiFi no código da função main.c (neste exemplo não utilizamos o menuconfig). Modifique a mensagem, caso queira.
 - Compile e rode o código.
 - Utilize o monitor para verificar o endereço IP do dispositivo.
 - Utilizando um navegador web (na mesma rede) acesse o IP do dispositivo e veja a mensagem disponível.
 - Modifique o exemplo para a página mostrar data, horário e algum valor externo ao dispositivo (status de entradas, por exemplo).



Parte 5: Comandos Remotos

- Objetivo: ligar/desligar um LED pela rede
 - Aproveitar o exemplo anterior, já com os arquivos connect.c e connect.h
 - Adicione os códigos toggleLed.h e toggleLed.c ao projeto.
 - Utilize o arquivo main.c fornecido para esta seção.
 - Após compilar e rodar o código, verifique o IP com o monitor.
 - Instale a extensão “Thunder Client” ao VSCode.
 - Abra a extensão “Thunder Client” insira o IP do dispositivo, conforme a figura a seguir. Clique Send e verifique a mensagem recebida.



Parte 5: Comandos Remotos

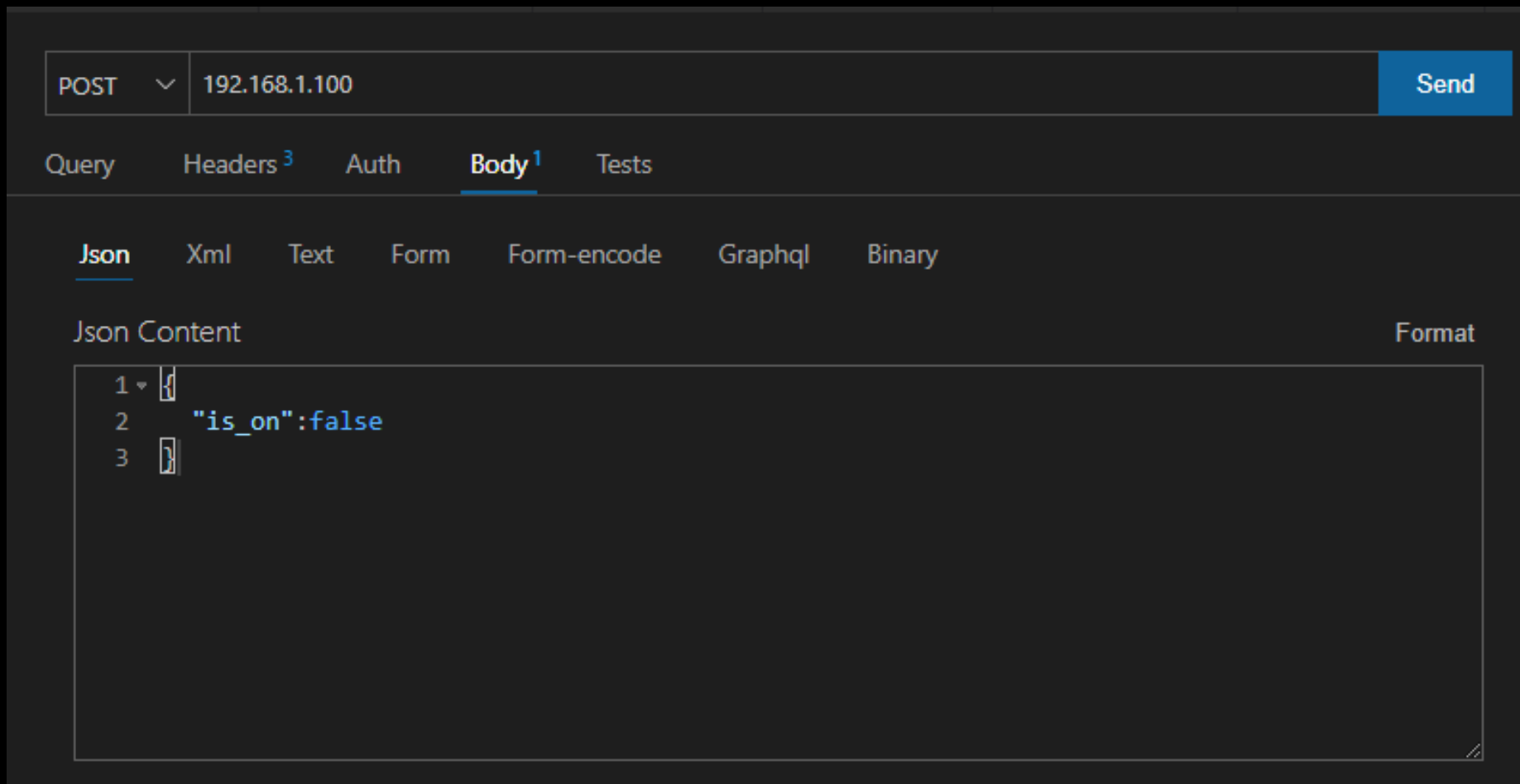
- Na aba “Headers” do Thunder Client, configure como na figura a seguir:

The screenshot shows the Thunder Client interface with the 'Headers' tab selected. At the top, there is a dropdown menu set to 'POST' and a text field containing '192.168.1.100', followed by a blue 'Send' button. Below this, a tab bar includes 'Query', 'Headers' (which is underlined and has a blue '3' superscript), 'Auth', 'Body' (with a blue '1' superscript), and 'Tests'. The main area is titled 'Http Headers' and has a 'Raw' checkbox on the right. It contains a list of headers, each with a checkbox, a name, and a value field. The first three headers are checked: 'Accept' with value '*/*', 'User-Agent' with value 'Thunder Client (https://www.thunderclient.com)', and 'Content-Type' with value 'application/json'. The fourth header, 'header', is unchecked and has a placeholder value 'value'.

Header Name	Value
☒ Accept	*/*
☒ User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.com)
☒ Content-Type	application/json
☐ header	value

Parte 5: Comandos Remotos

- Na aba “Body” do Thunder Client, crie uma estrutura json, como na figura a seguir:



Parte 5: Comandos Remotos

- Clique em SEND e verifique o resultado.
- Modifique o Jason de “false” para “true”.
- Clique em SEND e verifique o resultado.

